

Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

Fiche de révision – Notion 4

« D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

Vidéos (Yvan Monka)

Hypoténuse Côté de l'angle droit

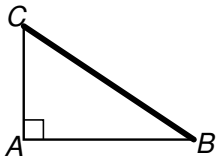
L'essentiel

★ Théorème de Pythagore ★

Si le triangle ABC est rectangle en A, **alors** $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

L'hypoténuse (en face de l'angle droit, le plus long côté) est **seule** d'un côté du =.

On cherche l'hypoténuse : on **additionne** les carrés.
On cherche un côté de l'angle droit : on **soustrait** les carrés.



3 exemples types, pas à pas

✍ Hypoténuse, côté de l'angle droit, valeur approchée

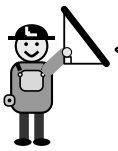
EFG rectangle en F, $EF = 6$ cm, $FG = 8$ cm. On cherche EG.	KLM rectangle en L, $KM = 13$ cm, $KL = 5$ cm. On cherche LM.	RST rectangle en S, $RS = 5$ cm, $ST = 7$ cm. On cherche RT.
$EG^2 = EF^2 + FG^2$ *hypoténuse seule*	$KM^2 = KL^2 + LM^2$ *hypoténuse seule*	$RT^2 = RS^2 + ST^2$
$EG^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64$	$13^2 = 5^2 + LM^2$	$RT^2 = 5^2 + 7^2 = 74$
$EG^2 = 100$	$LM^2 = 169 - 25 = 144$ *on soustrait*	$RT = \sqrt{74}$ cm *valeur exacte*
$EG = \sqrt{100} = 10$ cm	$LM = \sqrt{144} = 12$ cm	$RT \approx 8{,}6$ cm *au dixième*

☞ Contrôler son résultat

L'hypoténuse est le plus long côté : $EG = 10 > 8$ ✔ $KM = 13 > 12$ ✔ $RT \approx 8{,}6 > 7$ ✔
Les longueurs sont dans la même unité avant de calculer (par exemple tout en cm).

Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$EG = 6 + 8 = 14$	On additionne les **carrés**, pas les longueurs.	$EG = 10$
$EG^2 = 100$ donc $EG = 100$	On a oublié la **racine carrée**.	$EG = 10$
$LM^2 = 13^2 + 5^2 = 194$	LM n'est pas l'hypoténuse : il faut **soustraire**.	$LM = 12$
3 m et 40 cm : $3^2 + 40^2$	Les longueurs doivent être dans la **même unité**.	$300^2 + 40^2$ (cm)



Le conseil de l'arpenteur : commence toujours par repasser l'hypoténuse en couleur ou en gras : elle est en face de l'angle droit. À la fin, vérifie qu'elle est bien le plus long côté.

Je m'entraîne

Exercice 1 Calculer une longueur ★☆☆☆ ★★☆☆

1. ABC est rectangle en A avec $AB = 3$ cm et $AC = 4$ cm. Calculer BC.
2. DEF est rectangle en E avec $DF = 17$ cm et $DE = 8$ cm. Calculer EF.
3. GHI est rectangle en H avec $GH = 4$ cm et $HI = 6$ cm. Calculer GI au dixième.
4. JKL est rectangle en J avec $KL = 10$ cm et $JK = 7$ cm. Calculer JL au dixième.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exercice 2 QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

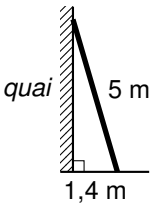
5. MNP est rectangle en N. ☐ $MP^2 = MN^2 + NP^2$ ☐ $MN^2 = MP^2 + NP^2$ ☐ $MP = MN + NP$
6. $\sqrt{64} = \ldots$ ☐ 32 ☐ 8 ☐ 4 ☐ 4 096

Exercice 3 Automatismes ★★★☆

7. $11^2 =$ . . . . . 8. $\sqrt{144} =$ . . . . . 9. $0{,}5^2 =$ . . . . . .

Exercice 4 Comme au brevet ★★★★

Au port de Fécamp, à marée basse, un marin pose une échelle de 5 m sur le pont horizontal de son bateau, contre le mur vertical du quai. Son pied est à 1,4 m du mur (situation fictive).



10. À quelle hauteur au-dessus du pont l'échelle touche-t-elle le mur ?
11. Le haut du quai est à 4,5 m au-dessus du pont. L'échelle l'atteint-elle ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Je fais le point

Je sais…	Oui	Presque	Pas encore
repérer l'hypoténuse : le côté en face de l'angle droit	☐	☐	☐
écrire l'égalité de Pythagore : ABC rectangle en A donne $BC^2 = AB^2 + AC^2$	☐	☐	☐
calculer l'hypoténuse : on additionne les carrés	☐	☐	☐
calculer un côté de l'angle droit : on soustrait les carrés	☐	☐	☐
donner une valeur exacte ($\sqrt{74}$) ou arrondie ($\approx 8{,}6$) et contrôler mon résultat	☐	☐	☐

Réponses. 1. $BC^2 = 9+16 = 25$, $BC = 5$ cm 2. $EF^2 = 289-64 = 225$, $EF = 15$ cm 3. $GI = \sqrt{52} \approx 7{,}2$ cm 4. $JL = \sqrt{51} \approx 7{,}1$ cm 5. $MP^2 = MN^2 + NP^2$ 6. 8 7. 121 8. 12 9. 0,25 10. $h^2 = 25 - 1{,}96 = 23{,}04$, $h = 4{,}8$ m 11. Oui, car $4{,}8 > 4{,}5$